关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G009 正棱锥外接球半径公式

二级结论

条件

条件 1（几何特征）：

正棱锥的顶点在底面外心的正上方，即高线经过底面外心。

条件 2（已知参数）：

已知棱锥的高 h 和底面外接圆半径 r。

结论

结论一（外接球半径）：

直观描述：外接球球心在棱锥高所在直线上，由距离相等列方程可得。

$$R=\frac{h^2+r^2}{2h}.$$

推广结论（侧棱表示）：

直观描述：若侧棱长为 l，则

$$l^2=h^2+r^2,$$

代入上式可得

$$R=\frac{l^2}{2h}.$$

参数限制：

$$h>0,\qquad r>0.$$

若使用侧棱形式，则非退化情形下还需满足

$$l^2=h^2+r^2,\qquad l>h>0.$$

适用范围补充：

本结论对正棱锥一定成立。事实上，只要底面顶点共圆，且顶点投影为底面外接圆圆心，公式同样成立；不能直接套用于一般斜棱锥。

理解说明

一句话直觉

正棱锥的外接球问题，本质上是把空间问题压缩到“高线”上的直角三角形问题：外接球球心一定在顶点与底面外心所在的直线上，但不一定在线段内部。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

核心拆解

要点一（球心位置）：

设底面外心为 C，外接球球心为 O。由于 O 到底面各顶点距离相等，所以 O 在过 C 且垂直底面的直线上；对正棱锥而言，这条直线就是高所在直线。

要点二（距离相等）：

球心到顶点的距离等于球心到底面任意顶点的距离，由此列出方程。

几何本质（勾股三角形）

设顶点为 S，底面外接圆上一点为 P，则

$$OS = OP = R.$$

若用有向距离表示球心高度，则由直角三角形关系可得

$$OP^2 = OC^2 + CP^2.$$

其中 $CP = r$，而 OC 对应球心在高线上的位置。

球心位置分情况

设底面外心为原点，顶点高度为 h，球心坐标为

$$z = \frac{h^2 - r^2}{2h}.$$

因此：

条件	z 的符号	球心位置
$h > r$	$z > 0$	底面上方
$h = r$	$z = 0$	恰在底面外心处
$h < r$	$z < 0$	底面下方

所以，“球心在高线上”不等于“球心一定在棱锥内部”。

代数意义（平方后一次消元）

将距离相等条件写成方程，平方后虽然出现二次项，但 z^2 会相互抵消，最终得到关于 z 的一次方程，从而推出

$$R = \frac{h^2 + r^2}{2h}.$$

考点价值（高频应用）

- **考法一（直接求半径）**：已知 h 和 r，直接代入

$$R = \frac{h^2 + r^2}{2h}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（反求底面外接圆半径）**：已知 R 和 h，可由

$$r^2 = 2Rh - h^2$$

得到

$$r = \sqrt{2Rh - h^2}.$$

但必须满足

$$2Rh - h^2 \geq 0.$$

若底面非退化，则应有

$$2Rh - h^2 > 0.$$

- **考法三（反求高）**：已知 R 和 r，由

$$h^2 - 2Rh + r^2 = 0$$

可得

$$h = R \pm \sqrt{R^2 - r^2}.$$

因此必须满足

$$R \geq r.$$

当 $R > r$ 时，通常会出现两个正高度。

常见底面外接圆半径

公式中的 r 是底面外接圆半径，不一定等于底面边长。常见情形如下：

底面图形	外接圆半径r
正三角形边长a	$\frac{\sqrt{3}}{3}a$
正方形边长a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$
正六边形边长a	a

顿悟点

抓住关系

$$R^2 = r^2 + (h - R)^2,$$

移项即可得到

$$2hR = h^2 + r^2,$$

从而推出公式，不必死记。

使用场景（典型情境）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **场景一（求解半径）**：给出正棱锥的高和底面外接圆半径，求外接球半径。
- **场景二（综合求量）**：结合侧棱、高、底面边长等关系，先求 h 和 r 再求 R。
- **场景三（反求参数）**：已知 R 与其中一个参数时，反求 h 或 r，但必须检查存在条件。

证明

思路提示

利用正棱锥的几何对称性，将外接球球心放在高所在直线上。再建立空间直角坐标系，用“球心到顶点距离等于球心到底面顶点距离”列方程求解。

正式推导

步骤一（建坐标系）：

设底面外心为 C。以 C 为原点，底面所在平面为 xy 平面，z 轴垂直底面向上。

因为正棱锥顶点在底面外心正上方，所以顶点 S 的坐标为

$$S(0,0,h).$$

取底面外接圆上的一个顶点 P，不妨设

$$P(r,0,0).$$

理由：底面各顶点在同一个外接圆上，外接圆半径为 r；正棱锥的高经过底面外心。

步骤二（设球心坐标）：

设外接球球心为 O。由于 O 到底面各顶点距离相等，所以 O 在过底面外心 C 且垂直于底面的直线上。于是可设

$$O(0,0,z).$$

理由：空间中到同一圆上各顶点距离相等的点，在该圆圆心的垂线上；对正棱锥而言，这条垂线就是棱锥高所在直线。

步骤三（列距离方程）：

外接球经过顶点 S 和底面顶点 P，因此

$$OS = OP.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由两点间距离公式得

$$|z-h|=\sqrt{r^2+z^2}.$$

理由：外接球球心到所有顶点的距离都等于外接球半径。

步骤四（平方化简）：

两边平方并展开：

$$(z-h)^2=r^2+z^2.$$

即

$$z^2-2hz+h^2=r^2+z^2.$$

理由：两边均为非负量，平方不会改变等价性。

步骤五（解出球心高度 z）：

消去 z^2，得

$$-2hz+h^2=r^2.$$

移项得

$$2hz=h^2-r^2.$$

因为 $h>0$，所以

$$z=\frac{h^2-r^2}{2h}.$$

理由：这是关于 z 的一次方程。注意这里要求棱锥高 $h>0$。

步骤六（求外接球半径 R）：

外接球半径

$$R=OS=|z-h|.$$

代入

$$z=\frac{h^2-r^2}{2h}$$

可得

$$R=\left|\frac{h^2-r^2}{2h}-h\right|=\left|\frac{h^2-r^2-2h^2}{2h}\right|=\left|\frac{-h^2-r^2}{2h}\right|.$$

由于

$$h>0,\qquad h^2+r^2>0,$$

所以

$$R=\frac{h^2+r^2}{2h}.$$

理由：外接球半径必须为正数，故取绝对值后的正值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

球心位置补充

由

$$z=\frac{h^2-r^2}{2h}$$

可知：

条件	球心位置
$h>r$	球心在底面上方
$h=r$	球心在底面外心处
$h<r$	球心在底面下方

因此，球心一定在高所在直线上，但不一定在棱锥内部。

结论回扣

因此，正棱锥的外接球半径公式为

$$R=\frac{h^2+r^2}{2h},$$

其中 h 为棱锥的高，r 为底面外接圆半径。

若侧棱长为 l，则

$$l^2=h^2+r^2,$$

所以也可写成

$$R=\frac{l^2}{2h}.$$

非退化情形下有

$$h>0,\qquad r>0,\qquad l>h.$$

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知正四棱锥的高为 4，底面正方形边长为 6，求该棱锥的外接球半径。

解题步骤：

第一步（求外接圆半径）：

正方形外接圆半径等于对角线的一半：

$$r=\frac{\sqrt{2}}{2}a=\frac{\sqrt{2}}{2}\times 6=3\sqrt{2}.$$

理由：正方形对角线长为 $\sqrt{2}a$，一半即外接圆半径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（套用公式）：

代入 $h=4,\ r=3\sqrt{2}$：

$$R=\frac{h^2+r^2}{2h}=\frac{4^2+(3\sqrt{2})^2}{2\times 4}=\frac{16+18}{8}=\frac{34}{8}=\frac{17}{4}.$$

理由：直接使用正棱锥外接球半径公式

$$R=\frac{h^2+r^2}{2h}.$$

关键结论： $\mathbf{R=\frac{17}{4}}$。

例 2（反求高，注意双解）

题目： 已知正三棱锥的外接球半径 $R=5$，底面外接圆半径 $r=4$，求棱锥的高 h。

解题步骤：

第一步（列出方程）：

由公式

$$R=\frac{h^2+r^2}{2h}$$

可得

$$2Rh=h^2+r^2.$$

整理为关于 h 的一元二次方程：

$$h^2-2Rh+r^2=0.$$

理由：已知 R 和 r，反求 h 时，通常会得到一元二次方程。

第二步（写出一般解并检查条件）：

由

$$h^2-2Rh+r^2=0$$

可得

$$h=R\pm\sqrt{R^2-r^2}.$$

因此必须满足

$$R^2-r^2\geq 0,$$

即

$$R\geq r.$$

本题中

$$R=5>4=r,$$

所以存在两个正高度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代入数值）：

$$h = 5 \pm \sqrt{5^2 - 4^2} = 5 \pm \sqrt{25 - 16} = 5 \pm 3.$$

因此

$$h = 2$$

或

$$h = 8.$$

理由：两个解都为正，且都满足几何存在条件。

第四步（理解两个高度的差异）：

球心高度为

$$z = \frac{h^2 - r^2}{2h}.$$

当 $h = 2$ 时，

$$z = \frac{2^2 - 4^2}{2 \times 2} = \frac{4 - 16}{4} = -3,$$

球心在底面下方。

当 $h = 8$ 时，

$$z = \frac{8^2 - 4^2}{2 \times 8} = \frac{64 - 16}{16} = 3,$$

球心在底面上方。

理由：同一个外接球半径和同一个底面外接圆半径，可能对应两个不同高度的正棱锥。

关键结论： $\mathbf{h = 2}$ 或 $\mathbf{h = 8}$。

例 3（综合应用）

题目： 已知正六棱锥的高 $h = 8$，侧棱长 $l = 10$，求外接球半径 R。

解题步骤：

第一步（检查侧棱关系）：

正棱锥中，侧棱 l、高 h、底面外接圆半径 r 满足

$$l^2 = h^2 + r^2.$$

本题中

$$l = 10 > 8 = h,$$

满足非退化条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求底面外接圆半径）：

$$r^2 = l^2 - h^2 = 10^2 - 8^2 = 100 - 64 = 36,$$

所以

$$r = 6.$$

理由：顶点、底面外心、底面顶点构成直角三角形。

第三步（套用公式）：

代入 $h = 8,\ r = 6$：

$$R = \frac{h^2 + r^2}{2h} = \frac{64 + 36}{16} = \frac{100}{16} = \frac{25}{4}.$$

理由：使用正棱锥外接球半径公式。

另解（直接用侧棱形式）：

因为

$$R = \frac{l^2}{2h},$$

所以

$$R = \frac{10^2}{2 \times 8} = \frac{100}{16} = \frac{25}{4}.$$

关键结论：$\mathbf{R = \frac{25}{4}}$。

易错提醒

易错点一（混淆内切球）：

认为外接球半径与内切球半径相同，或使用内切球公式计算。

正确理解（内外区分）：

外接球球心到各顶点距离相等；内切球球心到各面距离相等。

错因分析（概念不清）：

混淆“外接”与“内切”的几何意义。

易错点二（漏掉分母 2）：

直接写成

$$R = \frac{h^2 + r^2}{h},$$

忘记分母中的 2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（公式结构）：

正确公式为

$$R=\frac{h^2+r^2}{2h},$$

分母是 $2h$。

错因分析（推导错误）：

在由

$$2hR=h^2+r^2$$

解出 R 时，遗漏了除以 $2h$ 的步骤。

易错点三（条件误用）：

将公式直接用于一般斜棱锥，或用于顶点投影不在底面外心的棱锥。

正确理解（适用条件）：

本公式对正棱锥一定成立。更一般地，只要底面顶点共圆，且顶点投影为底面外接圆圆心，公式也成立。

错因分析（缺乏对称）：

若顶点投影不在底面外心，外接球球心一般不在棱锥高所在直线上，不能直接套用

$$R=\frac{h^2+r^2}{2h}.$$

易错点四（把底面边长当成 r）：

看到底面边长为 a，就直接令 $r=a$。

正确理解（先求外接圆半径）：

公式中的 r 是底面外接圆半径，不一定等于底面边长。

底面图形	外接圆半径r
正三角形边长a	$\frac{\sqrt{3}}{3}a$
正方形边长a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$
正六边形边长a	a

错因分析（参数认错）：

题目给的往往是底面边长，而公式需要的是底面外接圆半径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点五（反求参数不检查存在条件）：

已知 R 和 h 时，直接写

$$r=\sqrt{2Rh-h^2},$$

却不检查根号内是否非负。

正确理解（存在条件）：

必须满足

$$2Rh-h^2\geq 0.$$

若底面非退化，则应有

$$2Rh-h^2>0.$$

错因分析（忽视几何意义）：

r 表示底面外接圆半径，不能是虚数；非退化底面还要求 $r>0$。

易错点六（以为球心一定在棱锥内部）：

看到“球心在高线上”，就误以为球心一定在顶点和底面之间。

正确理解（位置分情况）：

球心高度为

$$z=\frac{h^2-r^2}{2h}.$$

当 $h<r$ 时，$z<0$，球心在底面下方；当 $h=r$ 时，球心在底面外心处；当 $h>r$ 时，球心在底面上方。

错因分析（把直线当线段）：

“球心在高所在直线上”说的是一条直线，不是说一定在线段内部。

结论小结

一句话核心

正棱锥的外接球半径 R 等于高 h 与底面外接圆半径 r 的平方和除以 $2h$，即

$$R=\frac{h^2+r^2}{2h}.$$

使用条件

- **形状条件：**棱锥为正棱锥，即底面为正多边形，顶点在底面外心正上方。
- **参数条件：**高 $h>0$，底面外接圆半径 $r>0$。
- **推广条件：**只要底面顶点共圆，且顶点投影为底面外接圆圆心，公式同样成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

常用变形

- **反求 r：**

$$r^2 = 2Rh - h^2, \qquad r = \sqrt{2Rh - h^2}.$$

需满足

$$2Rh - h^2 \geq 0.$$

若底面非退化，则需

$$2Rh - h^2 > 0.$$

- **反求 h：**

$$h^2 - 2Rh + r^2 = 0,$$

所以

$$h = R \pm \sqrt{R^2 - r^2}.$$

需满足

$$R \geq r.$$

当 $R > r$ 时，通常有两个正高度。

- **侧棱形式：**若侧棱长为 l，则

$$l^2 = h^2 + r^2,$$

因此

$$R = \frac{l^2}{2h}.$$

非退化情形下应有

$$l > h > 0.$$

关键提醒

- **公式记忆：**分母是 $2h$，不是 h，也不是 2。
- **参数识别：** r 是底面外接圆半径，不一定是底面边长。
- **球心位置：**球心一定在高所在直线上，但不一定在棱锥内部。其高度为

$$z = \frac{h^2 - r^2}{2h}.$$

当 $h < r$ 时，球心在底面下方。

- **适用范围：**不能把公式随意用于一般斜棱锥；必须保证顶点投影在底面外接圆圆心处。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料